

Dolgozz felfedező módon: először tippelj, futtasd a kódot, majd írd le, mit figyeltél meg. A titanic.csv legyen az R-script mellett ugyanabban a mappában.

Adattáblák létrehozása és összekapcsolása

```
nev=c("András","Béla","Ilona","Judit",  
      "Zoltán")
```

Mit csinál? Mit figyelsz meg?

```
neme=factor(c(0,0,1,1,0))
```

Mit csinál? Mit figyelsz meg?

```
magassag=c(187,192,167,172,183)
```

Mit csinál? Mit figyelsz meg?

```
tabla=data.frame(nev,neme,magassag)
```

Mit csinál? Mit figyelsz meg?

```
tabla
```

Mit csinál? Mit figyelsz meg?

```
tabla2=data.frame(iq=c(101,132,114),el  
etkor=c(24,33,19))
```

Mit csinál? Mit figyelsz meg?

```
tabla2
```

Mit csinál? Mit figyelsz meg?

```
tabla3=data.frame(tabla,tabla2)
```

Mit csinál? Mit figyelsz meg?

```
tabla2=data.frame(iq=c(101,132,114,98,120),eletkor=c(24,33,19,45,37))
```

Mit csinál? Mit figyelsz meg?

```
tabla3=data.frame(tabla,tabla2)
```

Mit csinál? Mit figyelsz meg?

```
tabla3
```

Mit csinál? Mit figyelsz meg?

```
tabla4=data.frame(tabla3,c("Budapest",  
"Győr","Pápa","Debrecen","Budapest"))
```

Mit csinál? Mit figyelsz meg?

```
tabla4
```

Mit csinál? Mit figyelsz meg?

```
rownames(tabla4)
```

Mit csinál? Mit figyelsz meg?

```
colnames(tabla4)[6]="lakhely"
```

Mit csinál? Mit figyelsz meg?

```
tabla4
```

Mit csinál? Mit figyelsz meg?

Adattábla indexelése

```
tabla4[4,3]
```

Mit csinál? Mit figyelsz meg?

```
tabla4[c(1,2,5),]
```

Mit csinál? Mit figyelsz meg?

```
tabla4[-1,c(4,5)]
```

Mit csinál? Mit figyelsz meg?

```
tabla4
```

Mit csinál? Mit figyelsz meg?

```
rownames(tabla4)
```

Mit csinál? Mit figyelsz meg?

```
tabla4$nev
```

Mit csinál? Mit figyelsz meg?

```
tabla4$magassag
```

Mit csinál? Mit figyelsz meg?

```
rownames(tabla4)=tabla4$nev
```

Mit csinál? Mit figyelsz meg?

```
tabla4
```

Mit csinál? Mit figyelsz meg?

```
tabla5=tabla4[, -1]
```

Mit csinál? Mit figyelsz meg?

```
tabla5
```

Mit csinál? Mit figyelsz meg?

```
tabla5[4,]
```

Mit csinál? Mit figyelsz meg?

```
tabla5["Judit",]
```

Mit csinál? Mit figyelsz meg?

```
tabla5["András", "magassag"]
```

Mit csinál? Mit figyelsz meg?

```
tabla5["András", c("életkor", "lakhely")  
]
```

Mit csinál? Mit figyelsz meg?

```
tabla5$iq
```

Mit csinál? Mit figyelsz meg?

```
tabla5[, "iq"]
```

Mit csinál? Mit figyelsz meg?

```
tabla5["Judit",]
```

Mit csinál? Mit figyelsz meg?

Titanic CSV beolvasása

A titanic.csv fájlt tedd ugyanabba a mappába, ahol az R-script van. A feladat így internet nélkül is működik. A fájl kettősponttal (:) tagolt, ezért sep=":" kell.

```
read.table("titanic.csv", header=T, sep=  
":")
```

Mit csinál? Mit figyelsz meg?

```
titanic=data.frame(read.table("titanic.csv",header=T,sep=";"))
```

Mit csinál? Mit figyelsz meg?

```
View(titanic)
```

Mit csinál? Mit figyelsz meg?

Az eredeti jegyzetben `titanic[1:80,]` szerepelt, de a most használt Titanic-fájlban "Bing, Mr Lee" a 674. sorban van. Ezért itt 1:800-at használunk, hogy a név szerinti keresés működjön.

```
titanic2=titanic[1:800,]
```

Mit csinál? Mit figyelsz meg?

```
View(titanic2)
```

Mit csinál? Mit figyelsz meg?

```
rownames(titanic2)=titanic2$Name
```

Mit csinál? Mit figyelsz meg?

```
titanic2=titanic2[, -1]
```

Mit csinál? Mit figyelsz meg?

```
titanic2["Bing, Mr Lee",]
```

Mit csinál? Mit figyelsz meg?

```
titanic2["Bing, mr Lee",]
```

Mit csinál? Mit figyelsz meg?

```
titanic2["Bing, Mr Lee", "Age"]
```

Mit csinál? Mit figyelsz meg?

```
titanic
```

Mit csinál? Mit figyelsz meg?

Szűrés és átlagok a Titanic-adatokon

Melyik osztályon volt a legmagasabb az átlagéletkor?

Válasz / következtetés:

```
titanic$PClass[titanic$PClass=="1st"]
```

Mit csinál? Mit figyelsz meg?

```
titanic[titanic$PClass=="1st",]
```

Mit csinál? Mit figyelsz meg?

```
mean(titanic[titanic$PClass=="1st", "Age"])
```

Mit csinál? Mit figyelsz meg?

```
mean(titanic[titanic$PClass=="2nd", "Age"])
```

Mit csinál? Mit figyelsz meg?

```
mean(titanic[titanic$PClass=="3rd", "Age"])
```

Mit csinál? Mit figyelsz meg?

A másodosztályon utazó férfiaknak vagy nőknek magasabb az átlagéletkora?

Válasz / következtetés:

```
titanic[titanic$PClass=="2nd",]
```

Mit csinál? Mit figyelsz meg?

```
titanic[titanic$PClass=="2nd" &  
titanic$Sex=="male",]
```

Mit csinál? Mit figyelsz meg?

```
titanic[titanic$PClass=="2nd" &  
titanic$Sex=="male",]$Age
```

Mit csinál? Mit figyelsz meg?

```
titanic[titanic$PClass=="2nd" &  
titanic$Sex=="male", "Age"]
```

Mit csinál? Mit figyelsz meg?

```
mean(titanic[titanic$PClass=="2nd" &  
titanic$Sex=="male", "Age"])
```

Mit csinál? Mit figyelsz meg?

```
mean(titanic[titanic$PClass=="2nd" &  
titanic$Sex=="female", "Age"])
```

Mit csinál? Mit figyelsz meg?

A középkorosztály (40-60) átlagéletkora?

Válasz / következtetés:

```
titanic[titanic$Age>40 &  
titanic$Age<60,]
```

Mit csinál? Mit figyelsz meg?

```
titanic[titanic$Age>40 &  
titanic$Age<60, "Age"]
```

Mit csinál? Mit figyelsz meg?

```
mean(titanic[titanic$Age>40 &
titanic$Age<60,"Age"])
```

Mit csinál? Mit figyelsz meg?

Férfi vagy nő volt több a hajón?

Válasz / következtetés:

```
titanic[titanic$Sex=="male",]
```

Mit csinál? Mit figyelsz meg?

```
titanic[titanic$Sex=="male","Sex"]
```

Mit csinál? Mit figyelsz meg?

```
length(titanic[titanic$Sex=="male","Sex"])
```

Mit csinál? Mit figyelsz meg?

```
length(titanic[titanic$Sex=="female","Sex"])
```

Mit csinál? Mit figyelsz meg?

```
length(titanic$Sex)-length(titanic[titanic$Sex=="male","Sex"])
```

Mit csinál? Mit figyelsz meg?

```
length(titanic)
```

Mit csinál? Mit figyelsz meg?

```
length(titanic$Name)
```

Mit csinál? Mit figyelsz meg?

Sorbarendezés

```
titanic$Age[order(titanic$Age)]
```

Mit csinál? Mit figyelsz meg?

```
titanic[order(titanic$Age),]
```

Mit csinál? Mit figyelsz meg?

```
titanic[order(titanic$Name),]
```

Mit csinál? Mit figyelsz meg?

```
titanic[order(titanic$Sex,titanic$Age),]
```

Mit csinál? Mit figyelsz meg?

```
titanic[order(titanic$Sex,titanic$PClass,-titanic$Age),]
```

Mit csinál? Mit figyelsz meg?

Csoportba rendezés cut() segítségével

25-39: fiatal; 40-59: középkorosztály; 60-71: idős

```
cut(c(12,15,8,23,19,4,43,29),breaks=c(4,18,30,43))
```

Mit csinál? Mit figyelsz meg?

```
cut(c(12,15,8,23,19,4,43,29),breaks=c(2,18,30,43))
```

Mit csinál? Mit figyelsz meg?

```
cut(c(12,15,8,23,19,4,43,29),breaks=c(2,18,30,43),labels=c("kicsi","közepes","nagy"))
```

Mit csinál? Mit figyelsz meg?

```
cut(titanic$Age,breaks=c(24,39,59,80),
labels=c("fiatal","középkorosztály","i
dős"))
```

Mit csinál? Mit figyelsz meg?

```
korosztaly=cut(titanic$Age,breaks=c(24
,39,59,80),labels=c("fiatal","középkor
osztály","idős"))
```

Mit csinál? Mit figyelsz meg?

```
titanic3=data.frame(korosztaly,titanic
)
```

Mit csinál? Mit figyelsz meg?

```
titanic3
```

Mit csinál? Mit figyelsz meg?

Az első osztályon utazó fiatalok száma

Válasz / következtetés:

```
titanic3[titanic3$korosztaly=="fiatal"
,]
```

Mit csinál? Mit figyelsz meg?

```
titanic3[titanic3$korosztaly=="fiatal"
& titanic3$PClass=="1st",]
```

Mit csinál? Mit figyelsz meg?

```
length(titanic3[titanic3$korosztaly=="
fiatal" &
titanic3$PClass=="1st","Age"])
```

Mit csinál? Mit figyelsz meg?